

মহজ ভাষায় C Programming



Function এর
যত কাহিনী



যা যা শিখাবো

- | Function কী?
- | Function কত প্রকার ও কী কী?
- | কীভাবে Function লেখা হয়?
- | Function এর ব্যবহার ও সুবিধা কী কী?



Function কী?

Function বলতে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করে এমন কতগুলো ইন্সট্রাকশনের সমষ্টিকে বোঝায়। ফাংশন সহজে চেনার উপায় হলো এর নামের শেষে প্রথম ব্র্যাকেট "()" থাকে। এই ব্র্যাকেটের ভিতরে কিছু থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই ব্র্যাকেটের ভিতরের মানকে আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটার বলা হয়।



Function কী?

যেমন:

`printf()` দিয়ে আমরা আমাদের লেখা মনিটরে দেখতে পাই।

`scanf()` দিয়ে আমরা প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের value ইনপুট দেই।

আবার, `main()` হলো C এর মূল ফাংশন। কম্পাইলার জানে যে `main()` ফাংশন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। এছাড়া আরো অনেক ধরনের ফাংশন রয়েছে।



Function কত প্রকার?

Function কে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- **Library Functions** (Built-in Functions)
- **User Defined Functions**



Library Functions

Library Function হচ্ছে পূর্ব-নির্ধারিত ফাংশন যা সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির অংশ। এজন্য এদেরকে Pre-Defined অথবা Built-in Function ও বলা হয়ে থাকে। যেমন:

ফাংশন	কাজ	উদাহরণ
printf()	আউটপুট দেখায়	printf("Hello, World!");
scanf()	ইনপুট গ্রহণ করে	scanf("%d", &num);
strlen()	একটি string এর length বলে দেয়	int len = strlen("Hello");



Library Functions

ফাংশন	কাজ	উদাহরণ
rand()	দৈব একটি সংখ্যা বলে দেয়	int num = rand();
time()	বর্তমান সময় কত তা বলে দেয়	time_t t; time(&t);
sqrt()	একটি সংখ্যার square root বের করে	double num = sqrt(16);
pow()	একটি সংখ্যার power বের করে	double num = pow(2, 3);



Example of Library Function

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int num = 16;
    int result = sqrt(num);
    printf("The square root of %d is:
%d\n", num, result);
    return 0;
}
```




Library Functions with Header Files

লাইব্রেরি ফাংশন	হেডার ফাইল
scanf(), printf(), gets(), puts(), getchar(), putchar()	<stdio.h>
sqrt(), pow(), abs(), sin(), cos(), tan(), rand()	<math.h>
clrscr(), getch(), putch()	<conio.h>
strcpy(), strcat(), strcmp()	<string.h>



User-Defined Functions

এটি এমন একটি ফাংশন যা প্রোগ্রামাররা তাদের একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য তৈরি করে থাকে। এটি প্রোগ্রামের একটি ব্লক যা একটি নির্দিষ্ট অপারেশন করার জন্য প্রোগ্রামের অন্যান্য অংশ থেকে কল করা হয়।

Structure:

```
return_type function_name(parameters)
{
    // body of the function
    // statements to be executed
    // return statement (if
    applicable)
}
```



User-Defined Functions

গঠন	বর্ণনা
return_type	ফাংশন যেই ভ্যালু রিটার্ন করবে, তার ডেটা টাইপ
function_name	ফাংশনটির নাম (unique identifier)
parameters	ইনপুট ডেটা, যা ফাংশনের ভিতর দিয়ে যাবে
body of the function	ফাংশন কল করা হলে, যা সম্পন্ন হয় তার স্টেটমেন্ট
return statement	এটি একটি মান ফেরত দিতে ব্যবহৃত হয় (if applicable)



Example of User-Defined Function

```
#include <stdio.h>
int add(int num1, int num2);
int main() {
    int a = 5, b = 3, sum;
    sum = add(a, b);
    printf("The sum of %d and %d is
%d\n", a, b, sum);
    return 0;
}
int add(int num1, int num2) {
    int result = num1 + num2;
    return result;
}
```



Function এর ব্যবহার ও সুবিধা

- এটি প্রোগ্রামকে সংক্ষিপ্ত করে যার ফলে মেমোরি স্পেস কম লাগে।
- ফাংশন ব্যবহারের ফলে একই কাজ বার বার করা লাগে না।
- প্রোগ্রাম ডিবাগিং (ভুল সংশোধন) সহজ হয়।
- ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন অনুযায়ী ফাংশন তৈরি করে নিজস্ব কাজ সম্পাদন করতে পারে।



Exercise

- ১। User-Defined Function দ্বারা 16 এর square root নির্ণয় করো।
- ২। strlen() ব্যবহার করে "Hello World" এর length নির্ণয় করো।
- ৩। User-Defined Function দ্বারা যেকোন সংখ্যার factorial নির্ণয় করার কোড লিখো।



যা যা শিখলাম

- | Function কী?
- | Function কত প্রকার ও কী কী?
- | কীভাবে Function লেখা হয়?
- | Function এর ব্যবহার ও সুবিধা কী কী?



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
```

```
    );
    return 0;
}
```